

TUTORÍA INTELIGENTE ADAPTATIVA

Informe de evidencias visuales y pruebas UI

TutorIA MVP • Selenium Grid • Chrome remoto

Proyecto	TutorIA: tutor inteligente adaptativo mediante inteligencia artificial
Fecha de ejecución	7 de agosto de 2026
Cobertura	21 pantallas documentadas con capturas PNG y HTML
Pruebas	30 backend + 3 escenarios UI = 33 aprobadas con Selenium habilitado
Proveedor de esta ronda	Proveedor controlado para UI; sin consumo de NVIDIA ni Foundation Models reales

Evidencia para revisión académica

Documento generado a partir de pruebas de navegador real y capturas sanitizadas.

1. Objetivo y alcance

Este documento reúne las evidencias visuales de TutorIA obtenidas mediante Selenium Grid y Chrome remoto. Su finalidad es demostrar, con capturas explicadas, el recorrido de los usuarios y la disponibilidad de los módulos principales del MVP.

La ronda cubre el acceso público, registro y TOTP, portal del estudiante, evaluación diagnóstica, TutorIA/chat, biblioteca, diagnósticos, recomendaciones, reportes, roles docentes y administración de usuarios y bitácora.

2. Entorno de prueba

Aplicación: Flask ejecutada temporalmente en 0.0.0.0:5050

Navegador: Chrome remoto dentro de selenium/standalone-chromium

Grid: Selenium Grid 4.45.0 en localhost:4444

Persistencia: SQLite temporal en /private/tmp/tutoria_selenium.db

Seguridad de evidencias: QR, secretos TOTP y códigos temporales ocultos antes de guardar PNG/HTML

3. Resultado ejecutivo

Capa	Resultado	Interpretación
Backend	30 passed	Regresión funcional existente.
UI Selenium	3 passed	Flujos reales de navegador.
Evidencias	21 PNG + 21 HTML	Capturas revisadas y sanitizadas.

4. Cómo leer las evidencias

Cada figura contiene una explicación funcional y una lectura interpretativa. Las capturas de autenticación muestran el flujo, pero no conservan secretos reales. Las pantallas de TutorIA muestran el estado técnico del proveedor controlado usado durante la prueba; la validación real de NVIDIA y Foundation Models queda separada como actividad de integración.

Índice de evidencias

Las figuras se presentan en el mismo orden en que se ejecuta el recorrido de prueba. El número de figura coincide con el orden de la evidencia y con el nombre del archivo PNG.

Figura 1 · 1. Inicio público

Figura 2 · 2. Centro de ayuda

Figura 3 · 3. Registro estudiantil

Figura 4 · 4. Configuración TOTP

Figura 5 · 5. Aula inicial

Figura 6 · 6. Perfil académico

Figura 7 · 7. Respuestas de evaluación

Figura 8 · 8. Progreso con evaluación pendiente

Figura 9 · 9. Login inválido

Figura 10 · 10. Login docente

Figura 11 · 11. TOTP docente

Figura 12 · 12. Gestión docente de estudiantes

Figura 13 · 13. Login administrador

Figura 14 · 14. TOTP administrador

Figura 15 · 15. Usuarios y permisos

Figura 16 · 16. TutorIA / chat

Figura 17 · 17. Biblioteca académica

Figura 18 · 18. Evaluaciones diagnósticas

Figura 19 · 19. Recomendaciones

Figura 20 · 20. Reportes de progreso

Figura 21 · 21. Bitácora del sistema

1. Inicio público

La pantalla inicial presenta la marca TutorIA, el acceso al aula y la creación de una cuenta. Es el punto de entrada para estudiantes, docentes y administradores.

Lectura de la evidencia. Se verifica que el sitio carga correctamente y que la navegación pública está disponible sin autenticación.



Figura 1. 1. Inicio público. Evidencia Selenium sanitizada.

2. Centro de ayuda

La ayuda pública explica los primeros pasos y diferencia las responsabilidades de estudiantes, docentes y administradores.

Lectura de la evidencia. Esta pantalla documenta la orientación inicial del sistema y reduce la dependencia de instrucciones externas.



Figura 2. 2. Centro de ayuda. Evidencia Selenium sanitizada.

3. Registro estudiantil

El formulario solicita usuario, correo y contraseña para crear una cuenta estudiantil.

Lectura de la evidencia. La captura confirma que el autorregistro es explícito y que el flujo comunica que el segundo factor se activará después.

Inicia sesión'."/>

TutorIA tu aula digital Ayuda

TU AULA DIGITAL

Crea tu cuenta

Regístrate como estudiante y empieza a trabajar con TutorIA.

Usuario

Correo electrónico

Se utiliza como dato de contacto de la cuenta; el segundo factor será TOTP.

Contraseña

Confirmar contraseña

[Crear mi cuenta](#)

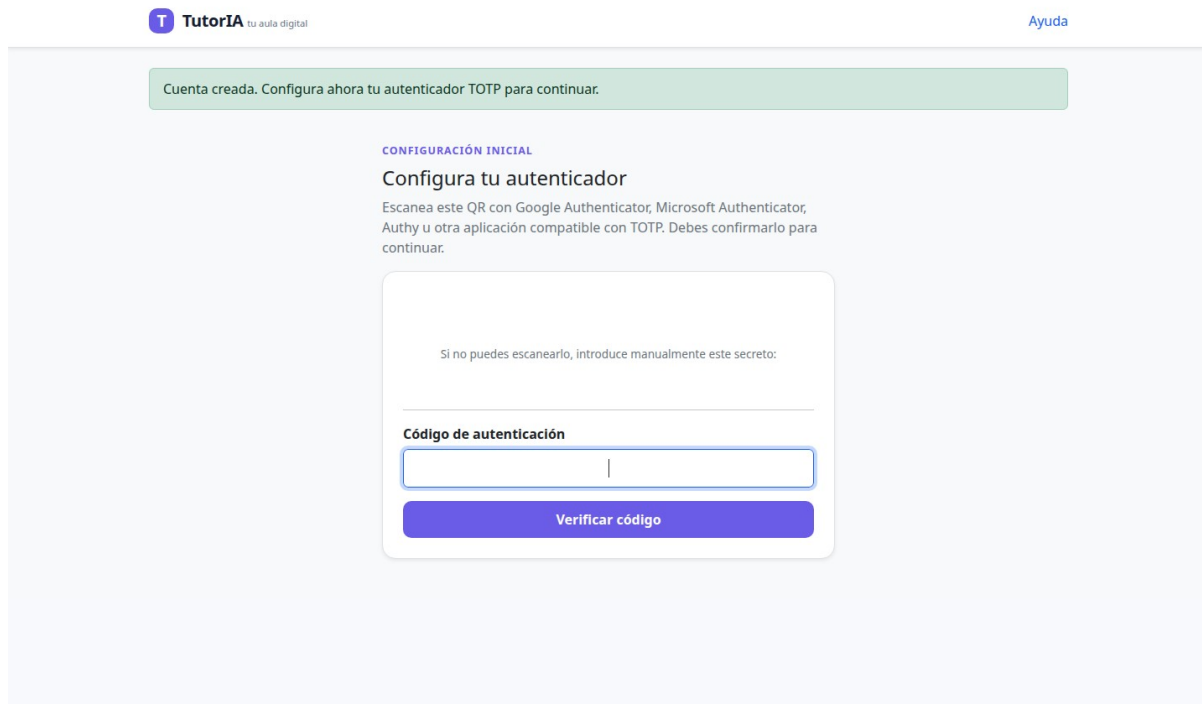
¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Figura 3. 3. Registro estudiantil. Evidencia Selenium sanitizada.

4. Configuración TOTP

La cuenta recién creada muestra la pantalla de configuración del autenticador TOTP.

Lectura de la evidencia. La evidencia fue sanitizada: el QR y el secreto manual se ocultan antes de guardar el PNG y el HTML, preservando la prueba visual sin exponer credenciales.



TutorIA tu aula digital [Ayuda](#)

Cuenta creada. Configura ahora tu autenticador TOTP para continuar.

CONFIGURACIÓN INICIAL

Configura tu autenticador

Escanea este QR con Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy u otra aplicación compatible con TOTP. Debes confirmarlo para continuar.

Si no puedes escanearlo, introduce manualmente este secreto:

Código de autenticación

Verificar código

Figura 4. 4. Configuración TOTP. Evidencia Selenium sanitizada.

5. Aula inicial

Después de confirmar TOTP, el estudiante llega a su aula privada y recibe el aviso de completar el perfil académico.

Lectura de la evidencia. La navegación muestra las opciones de ayuda, TutorIA, 2FA, evaluación, progreso y perfil.

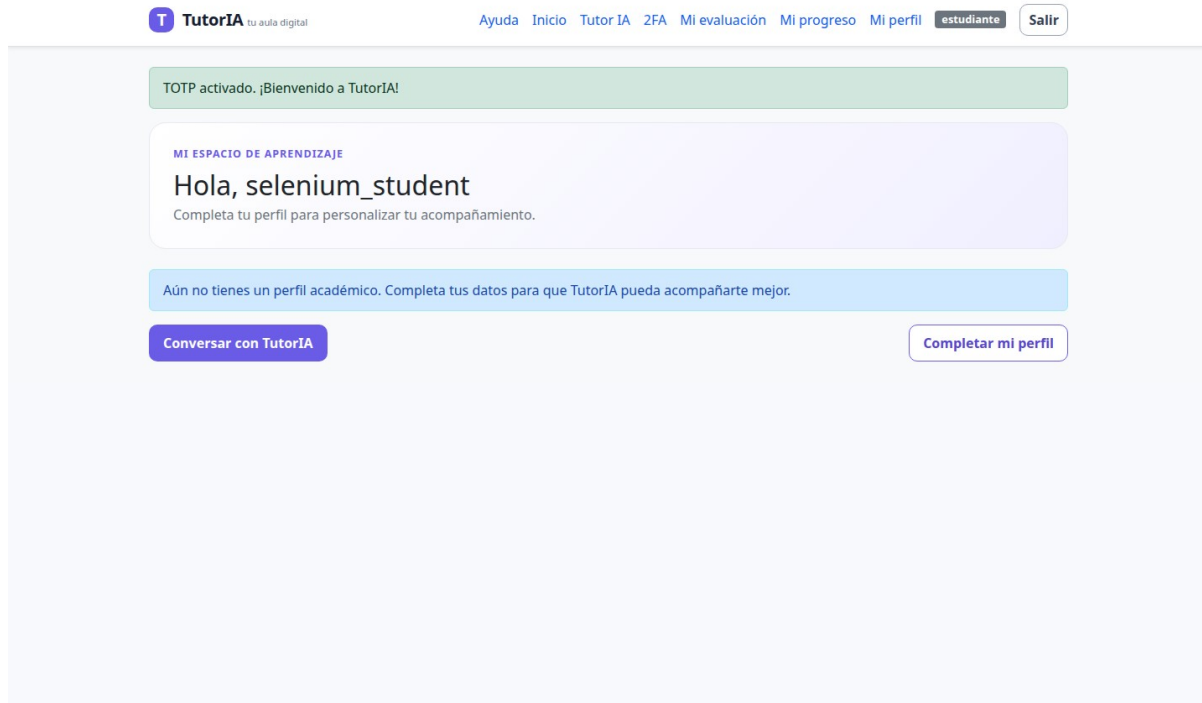


Figura 5. 5. Aula inicial. Evidencia Selenium sanitizada.

6. Perfil académico

El estudiante captura nombre, edad, centro educativo y área de interés.

Lectura de la evidencia. Estos datos alimentan la personalización posterior, mientras que el nivel se determina mediante el diagnóstico.

The screenshot shows the 'Completa tu perfil' (Complete your profile) page in the TutorIA system. The page has a light blue header with the TutorIA logo and navigation links: Ayuda, Inicio, Tutor IA, 2FA, Mi evaluación, Mi progreso, Mi perfil, estudiante, and Salir. Below the header, there is a link 'Volver a mi aula' and the section title 'PERFIL ACADÉMICO'. The main heading is 'Completa tu perfil', followed by a subtext: 'Estos datos ayudan a personalizar tus recomendaciones. El nivel se determina mediante el diagnóstico.' The form itself is a white box with rounded corners containing four input fields: 'Nombre completo' (filled with 'Estudiante Selenium'), 'Edad' (filled with '20'), 'Centro educativo' (filled with 'Universidad Demo'), and 'Área de interés' (filled with 'Bases de datos'). A blue 'Guardar perfil' button is located at the bottom right of the form.

Figura 6. 6. Perfil académico. Evidencia Selenium sanitizada.

7. Respuestas de evaluación

El estudiante responde las preguntas diagnósticas activas con sus propias palabras.

Lectura de la evidencia. La pantalla hace explícito que todas las preguntas son obligatorias y recomienda no compartir contraseñas ni códigos de autenticación.

[Volver a mi aula](#)

EVALUACIÓN ADAPTATIVA

Responde tu evaluación diagnóstica

Contesta con tus propias palabras. Tus respuestas quedarán guardadas para que el docente pueda revisirlas y solicitar la clasificación con IA.

Preguntas activas

Todas las preguntas son obligatorias. No compartas contraseñas ni códigos de autenticación.

BASES DE DATOS

1. ¿Qué diferencia existe entre una clave primaria y una foránea?

Competencia: Distinguir claves y relaciones

Tu respuesta

Una clave primaria identifica de forma unica una fila.

BASES DE DATOS

2. Explica por qué normalizarías una tabla con datos repetidos.

Competencia: Comprender normalización

Tu respuesta

Normalizar reduce la repeticion de datos.

Figura 7. 7. Respuestas de evaluación. Evidencia Selenium sanitizada.

8. Progreso con evaluación pendiente

El progreso muestra la evaluación enviada con estado Pendiente y nivel aún sin clasificar.

Lectura de la evidencia. Se confirma la persistencia del envío y la separación entre responder y clasificar con IA.

The screenshot displays the 'TutorIA tu aula digital' interface. At the top, a navigation bar includes links for 'Ayuda', 'Inicio', 'Tutor IA', '2FA', 'Mi evaluación', 'Mi progreso', 'Mi perfil', and a user menu with 'estudiante' and 'Salir'. A green notification banner states: 'Tu evaluación fue enviada. El docente podrá solicitar su clasificación con IA.' Below this, the 'SEGUIMIENTO PERSONAL' section features the title 'Mi progreso' and the subtitle 'Consulta tus evaluaciones y la ruta de aprendizaje recomendada.' Two buttons are present: 'Responder evaluación' and 'Volver a mi aula'. The 'Evaluaciones' section shows a table with one entry: '2026-08-08' with a status of 'Pendiente' and a level of 'Nivel: Sin clasificar'. The 'Recomendaciones' section contains the text: 'Cuando completes un diagnóstico aparecerán aquí.'

Evaluaciones
2026-08-08
Nivel: Sin clasificar

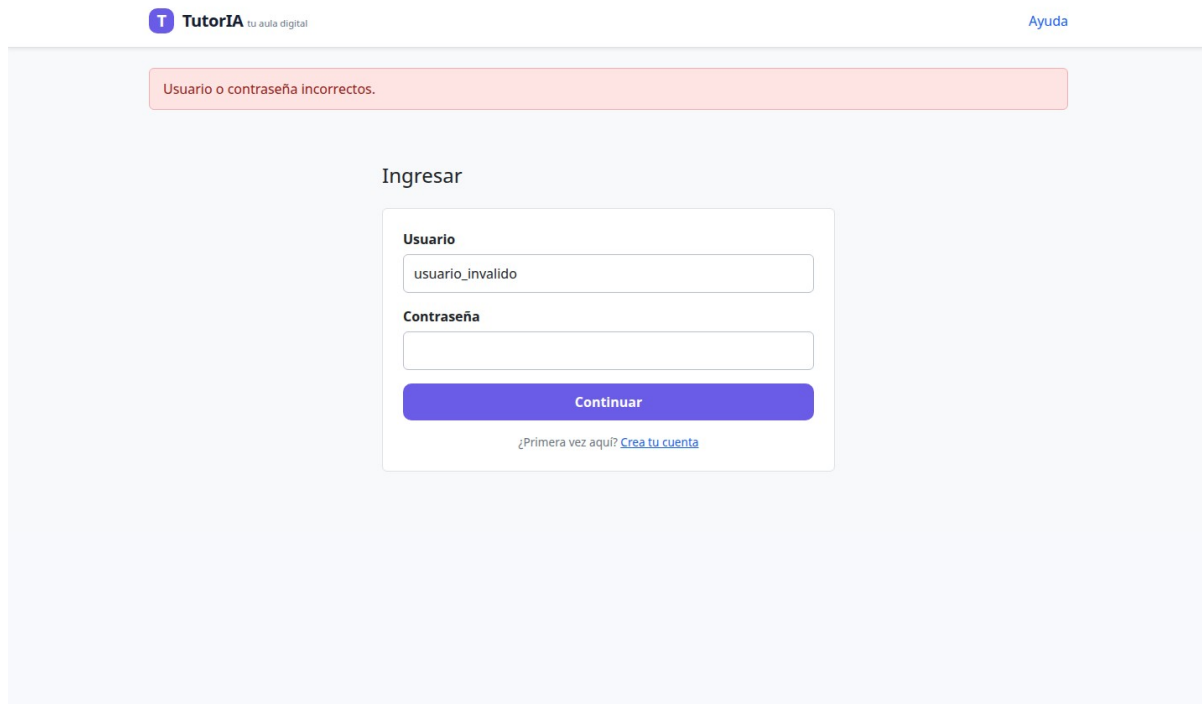
Recomendaciones
Cuando completes un diagnóstico aparecerán aquí.

Figura 8. 8. Progreso con evaluación pendiente. Evidencia Selenium sanitizada.

9. Login inválido

El sistema rechaza credenciales incorrectas y presenta un mensaje de error claro.

Lectura de la evidencia. Este caso confirma una respuesta controlada ante autenticación fallida y evita revelar cuál dato fue incorrecto.



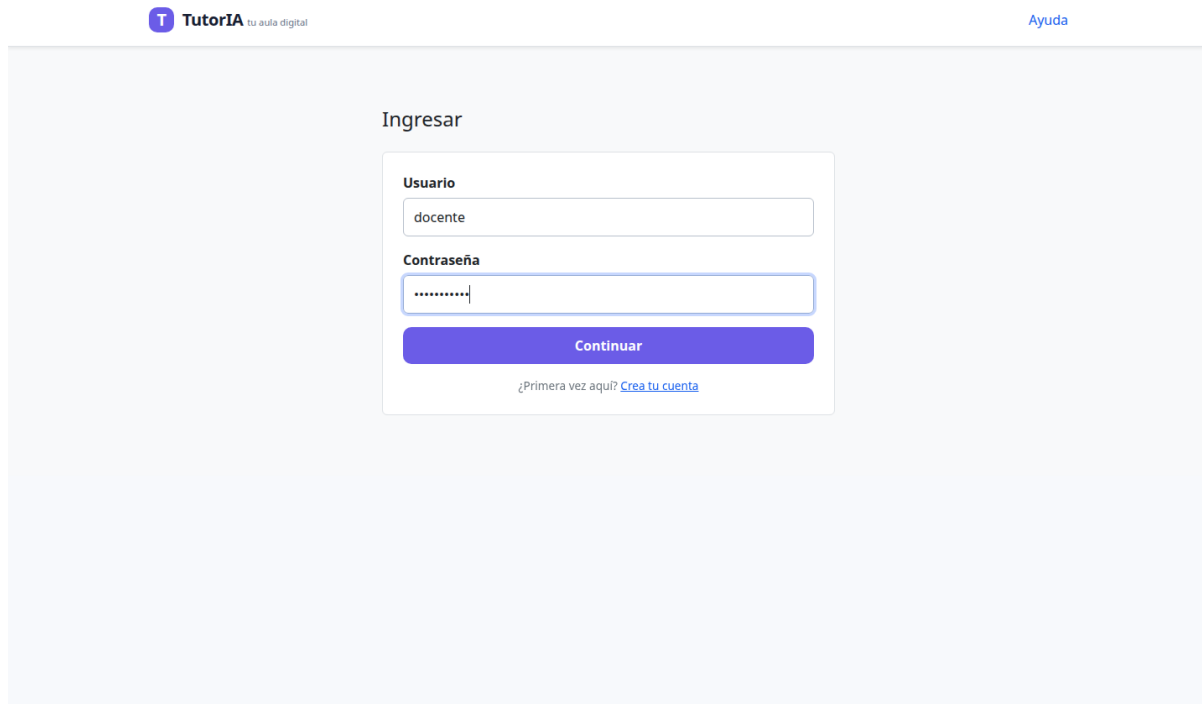
The screenshot displays the TutorIA login interface. At the top left is the TutorIA logo with the tagline 'tu aula digital', and at the top right is a link for 'Ayuda'. A red error message banner at the top states 'Usuario o contraseña incorrectos.' Below this, the 'Ingresar' section contains two input fields: 'Usuario' with the value 'usuario_invalido' and 'Contraseña' which is empty. A blue 'Continuar' button is positioned below the fields. At the bottom of the form, there is a link that reads '¿Primera vez aquí? [Crea tu cuenta](#)'.

Figura 9. 9. Login inválido. Evidencia Selenium sanitizada.

10. Login docente

El docente utiliza el primer factor de autenticación mediante usuario y contraseña.

Lectura de la evidencia. La captura documenta el inicio del flujo protegido para un rol académico.



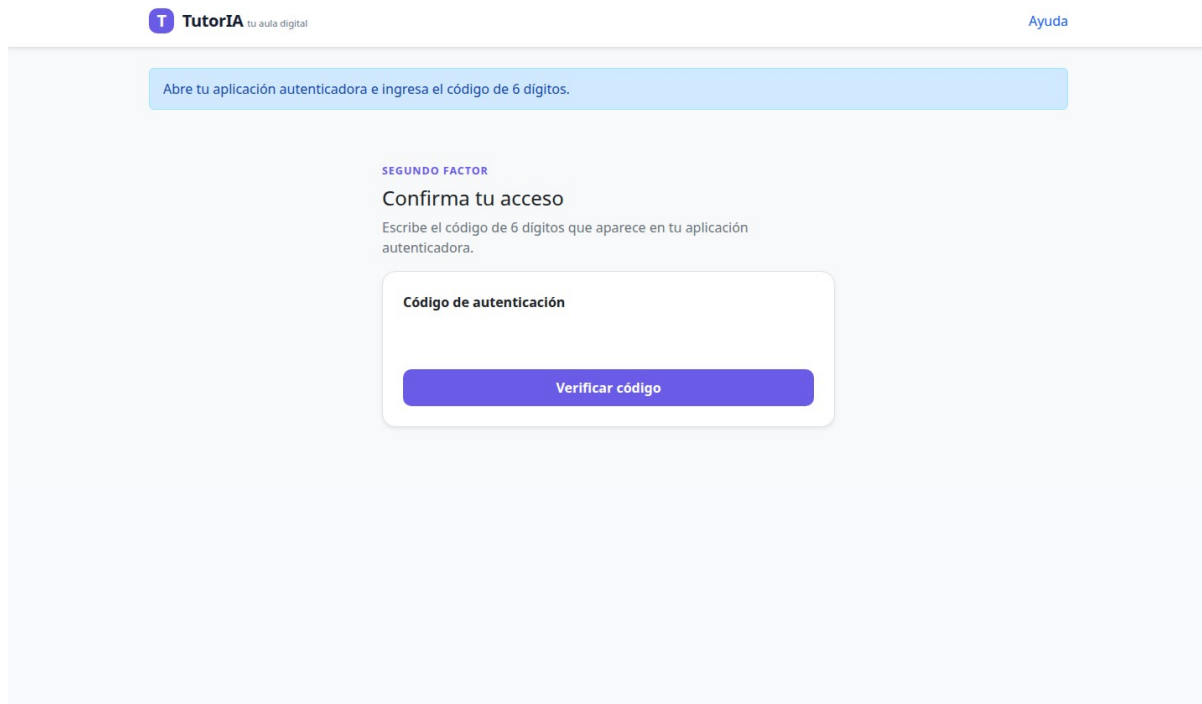
The screenshot shows the TutorIA login interface. At the top left is the TutorIA logo with the tagline 'tu aula digital'. At the top right is a link labeled 'Ayuda'. The main heading is 'Ingresar'. Below this, there is a form with two input fields: 'Usuario' containing the text 'docente' and 'Contraseña' containing a masked password '.....'. Below the password field is a blue button labeled 'Continuar'. At the bottom of the form, there is a link that says '¿Primera vez aqui? [Crea tu cuenta](#)'.

Figura 10. 10. Login docente. Evidencia Selenium sanitizada.

11. TOTP docente

El docente debe confirmar el segundo factor con un código de seis dígitos.

Lectura de la evidencia. El código se oculta en la evidencia final para no conservar credenciales temporales.



The screenshot shows the TutorIA login interface. At the top left is the TutorIA logo with the tagline 'tu aula digital'. At the top right is a link labeled 'Ayuda'. Below the header, a light blue instruction bar says 'Abre tu aplicación autenticadora e ingresa el código de 6 dígitos.' The main content area is titled 'SEGUNDO FACTOR' and 'Confirma tu acceso'. It instructs the user to 'Escribe el código de 6 dígitos que aparece en tu aplicación autenticadora.' Below this is a form with a label 'Código de autenticación' and a large blue button labeled 'Verificar código'.

Figura 11. 11. TOTP docente. Evidencia Selenium sanitizada.

12. Gestión docente de estudiantes

El docente consulta estudiantes, niveles, centros educativos y áreas de interés.

Lectura de la evidencia. La vista incluye búsqueda, filtro por nivel y acceso a edición, demostrando el alcance de gestión académica.

TutorIA tu aula digital

Ayuda Inicio TutorIA 2FA Estudiantes Biblioteca Diagnósticos Recomendaciones Reportes docente Salir

GESTIÓN ACADÉMICA

Estudiantes

Administra los perfiles que participan en evaluaciones diagnósticas.

Nuevo estudiante

Total
1

Nivel básico
1

Intermedio
0

Avanzado
0

Buscar
Nombre, centro o área de interés

Nivel
Todos

1 estudiantes

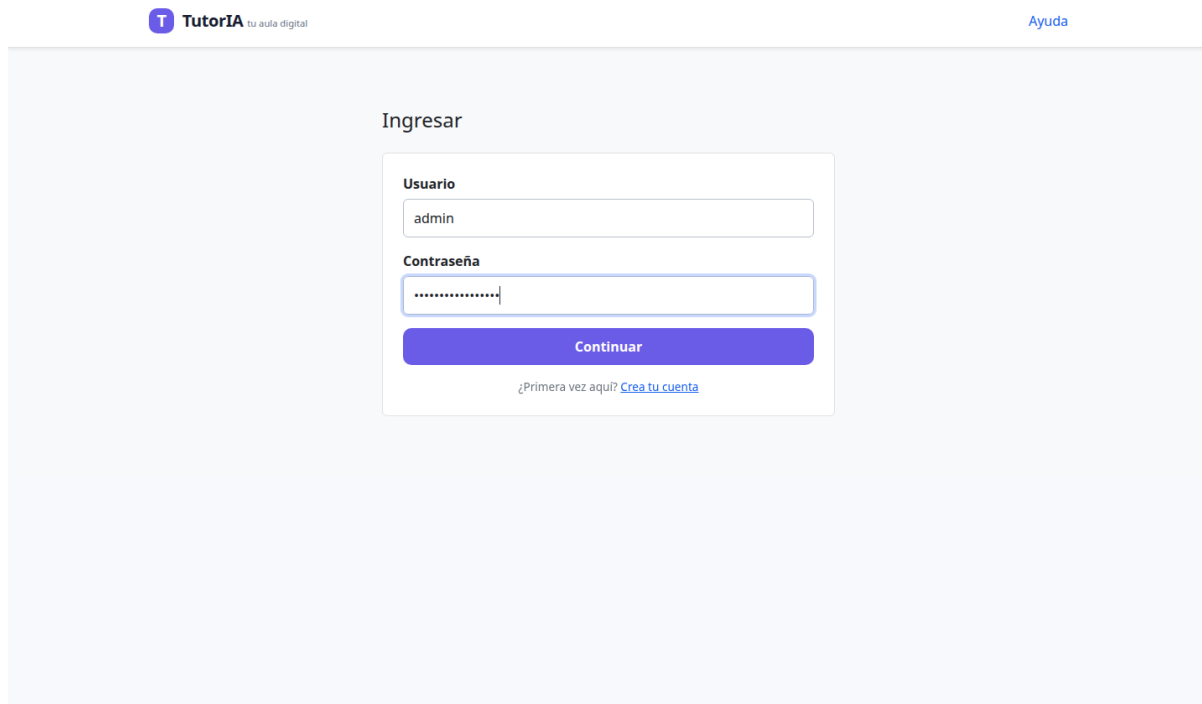
Estudiante	Centro educativo	Área de interés	Nivel	
Estudiante Selenium 20 años	Universidad Demo	Bases de datos	Básico	Editar

Figura 12. 12. Gestión docente de estudiantes. Evidencia Selenium sanitizada.

13. Login administrador

El administrador inicia el acceso con sus credenciales de primer factor.

Lectura de la evidencia. La pantalla es compartida por los roles, pero la autorización posterior determina las funciones disponibles.



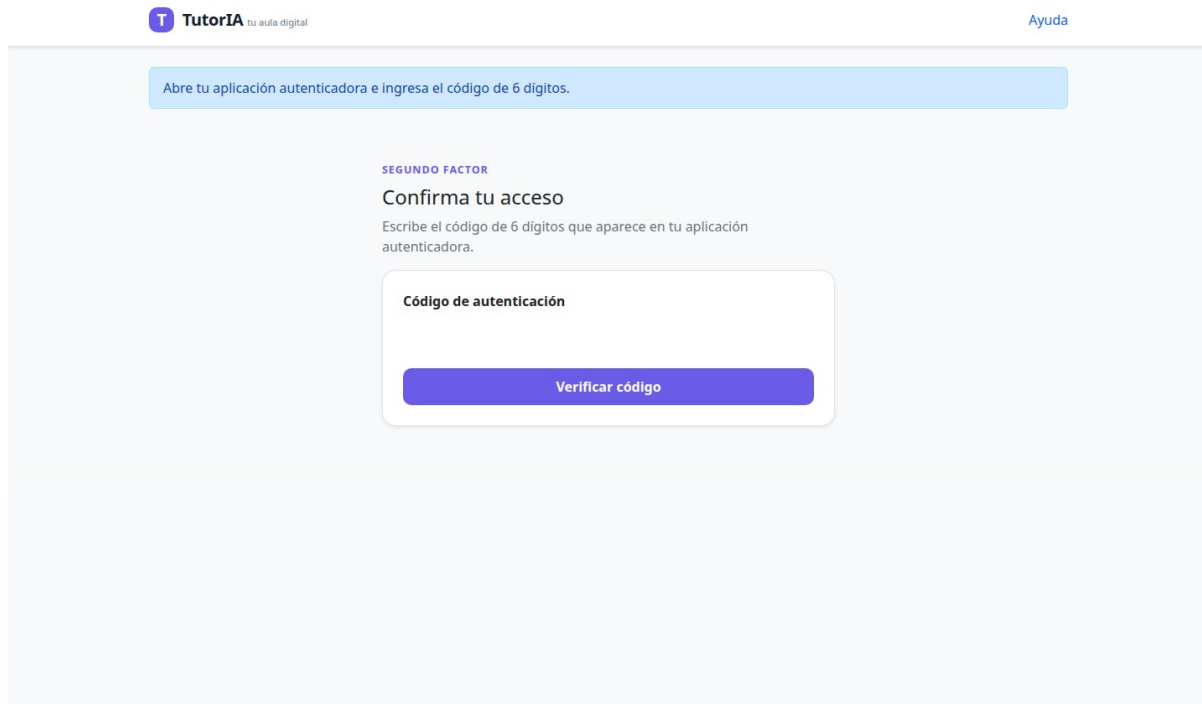
The screenshot shows the TutorIA login interface. At the top left is the TutorIA logo with the tagline 'tu aula digital'. At the top right is a link labeled 'Ayuda'. The main heading is 'Ingresar'. Below this, there is a form with two input fields: 'Usuario' (containing 'admin') and 'Contraseña' (containing masked characters). A blue 'Continuar' button is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link that says '¿Primera vez aquí? [Crea tu cuenta](#)'.

Figura 13. 13. Login administrador. Evidencia Selenium sanitizada.

14. TOTP administrador

El administrador confirma su identidad mediante TOTP.

Lectura de la evidencia. La segunda capa protege las operaciones de usuarios, permisos y bitácora.



TutorIA tu aula digital Ayuda

Abre tu aplicación autenticadora e ingresa el código de 6 dígitos.

SEGUNDO FACTOR

Confirma tu acceso

Escribe el código de 6 dígitos que aparece en tu aplicación autenticadora.

Código de autenticación

Verificar código

Figura 14. 14. TOTP administrador. Evidencia Selenium sanitizada.

15. Usuarios y permisos

El administrador visualiza usuarios, correos, roles y estados de cuenta.

Lectura de la evidencia. La pantalla demuestra la separación de responsabilidades y el control administrativo del sistema.

The screenshot displays the 'Usuarios y permisos' (Users and permissions) page in the TutorIA system. The page header includes the TutorIA logo and navigation links: Ayuda, Inicio, TutorIA, ZFA, Estudiantes, Biblioteca, Diagnósticos, Recomendaciones, Reportes, and Usuarios. The user is logged in as 'administrador' and can click 'Salir' or 'Bitácora'. The main content area is titled 'CUIDADO DEL AULA' and 'Usuarios y permisos', with a subtitle 'Administra quién puede entrar y qué responsabilidades tiene dentro de TutorIA.' and a 'Nuevo usuario' button. A table lists the following users:

Usuario	Correo	Rol	Estado	
admin	admin@tutoria.local	administrador	Activo	Editar
docente	docente@tutoria.local	docente	Activo	Editar
estudiante	estudiante@tutoria.local	estudiante	Activo	Editar
selenium_student	selenium.student@example.com	estudiante	Activo	Editar

Figura 15. 15. Usuarios y permisos. Evidencia Selenium sanitizada.

16. TutorIA / chat

La interfaz de TutorIA presenta el saludo del asistente, temas sugeridos, caja de conversación y estado técnico del proveedor.

Lectura de la evidencia. Se observan proveedor, modelo, ubicación de procesamiento, modo local y estado de salud. Esta ronda usó un proveedor controlado para no consumir servicios externos.

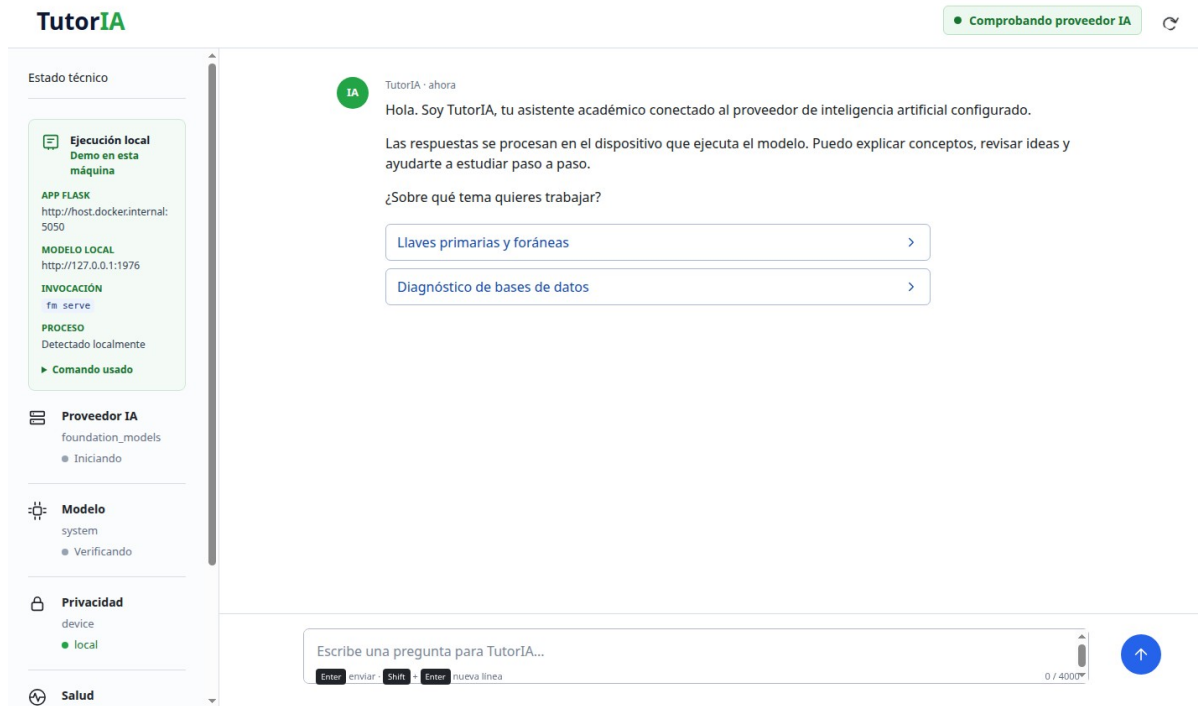


Figura 16. 16. TutorIA / chat. Evidencia Selenium sanitizada.

17. Biblioteca académica

La biblioteca lista contenidos educativos por tema, nivel, material y estado.

Lectura de la evidencia. La pantalla muestra tres recursos demo distribuidos entre nivel básico, intermedio y avanzado.

The screenshot displays the 'BIBLIOTECA ACADÉMICA' section of the TutorIA platform. At the top, there's a navigation bar with links: Ayuda, Inicio, TutorIA, 2FA, Estudiantes, Biblioteca, Diagnósticos, Recomendaciones, Reportes, and a 'docente' button. Below this is the 'TutorIA tu aula digital' logo and a 'Salir' button. The main heading is 'Contenidos educativos' with a subtext 'Administra recursos por tema, nivel y competencia para alimentar las recomendaciones.' and a 'Nuevo contenido' button. Below the heading are four summary boxes: 'Total 3', 'Nivel básico 1', 'Intermedio 1', and 'Avanzado 1'. A search bar labeled 'Buscar' with the placeholder 'Título, tema, competencia o descripción' is present, along with filters for 'Tema' (Todos) and 'Nivel' (Todos). Below these filters, it says '3 contenidos'. A table lists the three items:

Contenido	Tema	Nivel	Material	Estado	
Optimización de consultas Índices, planes y estrategias de optimización.	Bases de datos	Avanzado	Video	Activo	<button>Edit</button>
Introducción a bases de datos Conceptos esenciales del modelo relacional.	Bases de datos	Básico	Lectura	Activo	<button>Edit</button>
Normalización práctica Ejercicios de primera, segunda y tercera forma normal.	Bases de datos	Intermedio	Ejercicio	Activo	<button>Edit</button>

Figura 17. 17. Biblioteca académica. Evidencia Selenium sanitizada.

18. Evaluaciones diagnósticas

El docente consulta evaluaciones registradas y su estado de clasificación, además del banco de preguntas.

Lectura de la evidencia. La evaluación del estudiante aparece pendiente de IA, manteniendo trazabilidad entre estudiante, estado, nivel y fecha.

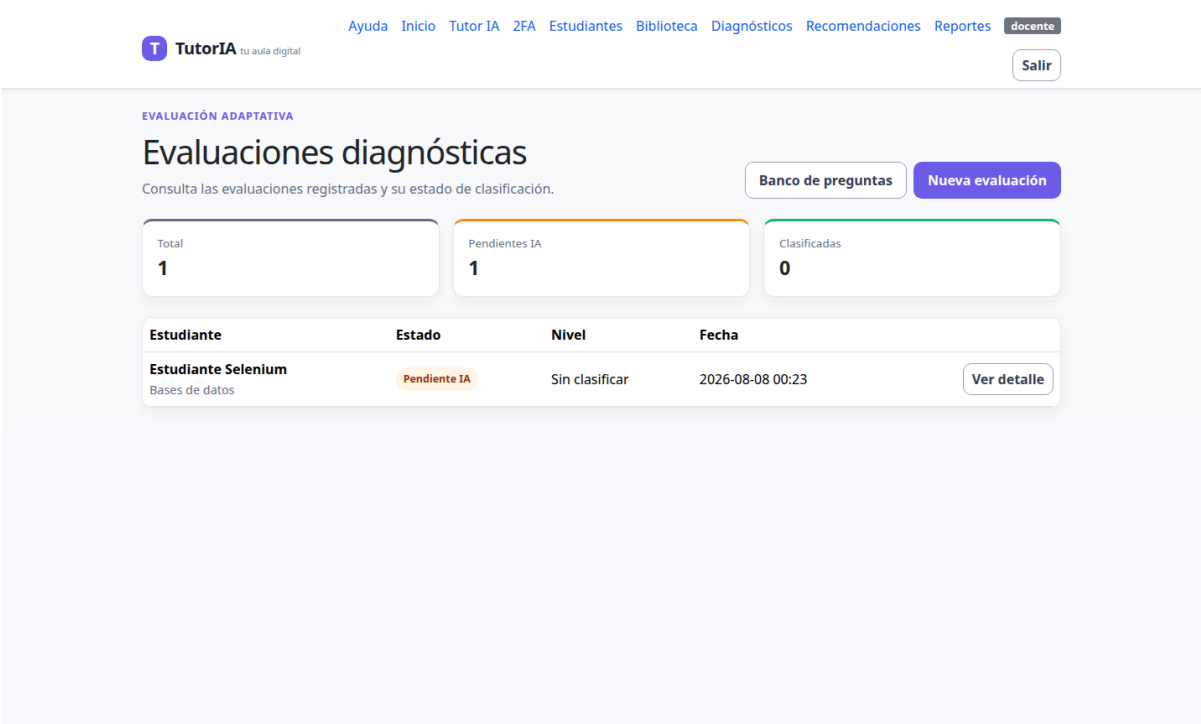


Figura 18. 18. Evaluaciones diagnósticas. Evidencia Selenium sanitizada.

19. Recomendaciones

El módulo presenta la ruta sugerida para el estudiante según su nivel y área de interés.

Lectura de la evidencia. La vista sirve como entrada a la selección de contenidos existentes y a la explicación de la ruta recomendada.

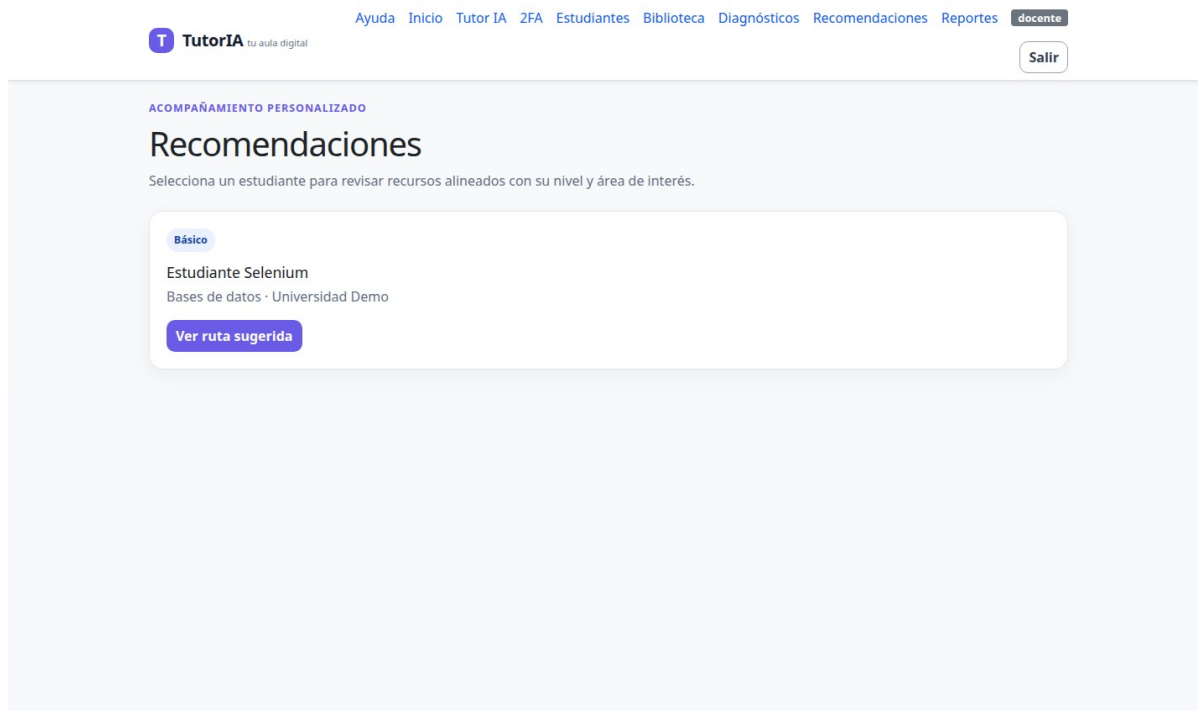


Figura 19. 19. Recomendaciones. Evidencia Selenium sanitizada.

20. Reportes de progreso

El reporte resume estudiantes, evaluaciones, clasificaciones, recomendaciones y progreso porcentual.

Lectura de la evidencia. Se observa una vista general para que el docente converse con cada estudiante sobre sus próximos pasos.

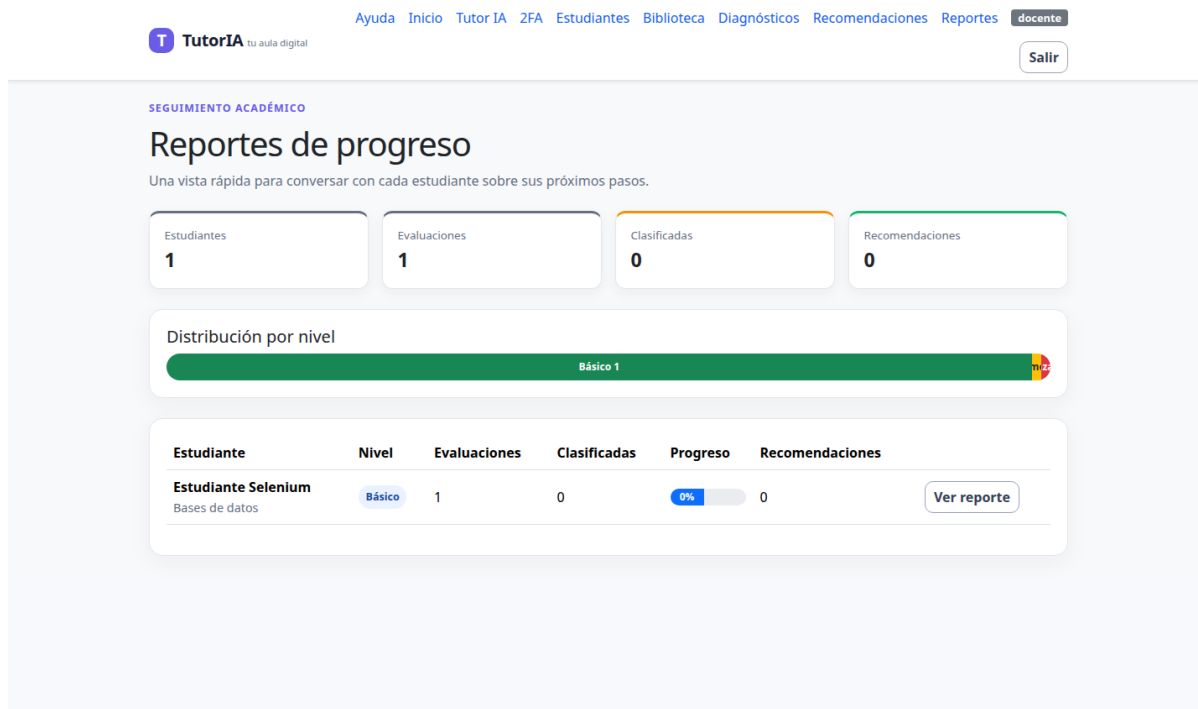


Figura 20. 20. Reportes de progreso. Evidencia Selenium sanitizada.

21. Bitácora del sistema

El administrador consulta acciones, usuarios, entidades, detalles e IP de los eventos recientes.

Lectura de la evidencia. La bitácora confirma la trazabilidad de login, TOTP, logout, reportes y creación de evaluaciones.

TutorIA

tu aula digital

Ayuda

Inicio

Tutor IA

2FA

Estudiantes

Biblioteca

Diagnósticos

Recomendaciones

Reportes

Usuarios

Bitácora

administrador

Salir

CONTROL Y TRAZABILIDAD

Bitácora del sistema

Consulta las últimas acciones realizadas dentro de TutorIA.

Volver a usuarios

Fecha	Usuario	Acción	Entidad	Detalle	IP
2026-08-08 00:23:35	admin	login_success	—	Acceso verificado con TOTP	127.0.0.1
2026-08-08 00:23:35	admin	password_verified	—	Pendiente de TOTP	127.0.0.1
2026-08-08 00:23:35	docente	logout	—	—	127.0.0.1
2026-08-08 00:23:35	docente	report_viewed	report	Reporte general consultado	127.0.0.1
2026-08-08 00:23:34	docente	login_success	—	Acceso verificado con TOTP	127.0.0.1
2026-08-08 00:23:34	docente	password_verified	—	Pendiente de TOTP	127.0.0.1
2026-08-08 00:23:34	Sistema/visitante	login_failed	—	Credenciales inválidas	127.0.0.1
2026-08-08 00:23:33	selenium_student	student_progress_viewed	student #1	—	127.0.0.1
2026-08-08 00:23:33	selenium_student	student_diagnostic_created	diagnostic_evaluation ...	Estudiante Estudiante Selenium	127.0.0.1

Figura 21. 21. Bitácora del sistema. Evidencia Selenium sanitizada.

5. Hallazgos y mejoras recomendadas

Fortalezas verificadas

El sistema separa correctamente las experiencias de estudiante, docente y administrador.

El flujo estudiantil queda trazable desde registro y TOTP hasta perfil, evaluación y progreso.

La bitácora registra autenticación, TOTP, navegación y creación de evaluaciones.

La interfaz utiliza navegación consistente y Bootstrap local para la demostración.

La evidencia automática puede repetirse sin modificar la base real ni exponer secretos.

Mejoras prioritarias

Prioridad	Mejora
P0	Ejecutar pruebas reales de clasificación, chat, recomendaciones y reportes con NVIDIA y Foundation Models, registrando proveedor, modelo, modo y ubicación de procesamiento.
P1	Agregar una prueba Selenium para CRUD de contenidos y banco de preguntas, además de los detalles de recomendaciones y reportes individuales.
P1	Revisar la barra de distribución del reporte: algunas etiquetas de nivel pueden quedar estrechas en resoluciones reducidas.
P1	Incorporar prueba responsive, navegación por teclado y validación de accesibilidad.
P2	Agregar favicon local para eliminar el 404 observado durante la carga.
P2	Mejorar el formulario largo de evaluación con indicador de avance o acción de envío más visible.
P2	Validar el lanzador Windows y guardar evidencia del entorno.

6. Conclusión

La ronda confirma que TutorIA se encuentra en un estado estable para una demostración académica controlada. El recorrido de estudiante, los roles institucionales, el TutorIA/chat, los módulos de contenidos, diagnósticos, recomendaciones, reportes y bitácora cuentan con evidencia visual reproducible. El siguiente salto de calidad consiste en validar los proveedores IA reales y completar las pruebas de módulos todavía no automatizados desde navegador.

7. Reproducibilidad

Las pruebas se activan de forma explícita para que la ejecución normal de pytest no dependa de Docker. El comando siguiente combina los 30 casos backend con los 3 escenarios UI:

```
RUN_SELENIUM=1 SELENIUM_REMOTE_URL=http://localhost:4444/wd/hub  
SELENIUM_BASE_URL=http://host.docker.internal:5050  
DATABASE_URL=sqlite:///private/tmp/tutoria_selenium.db .venv/bin/python -m pytest  
-q
```

El contenedor Selenium debe estar disponible en localhost:4444 y TutorIA debe escuchar en 0.0.0.0:5050 para que Chrome dentro del contenedor pueda resolver host.docker.internal.

Los artefactos fuente se encuentran en docs/evidencias/selenium_2026-08-07/. Cada PNG tiene un HTML equivalente para inspección estructural.